PEMEX®

LOGISTICA

Procedimiento Técnico Operativo para Respuesta a Emergencia en Caldera

PXL-SAD-GLRP-PTO-050

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elabora

Ing. José Luis Flores Serafin
SRDSSSTPA

Elabora

Ing. Ramiro Jasso Najera
Superintendencia de Servicios de Almacenamiento

Revisa

M. C. Nora Edith Valdés Cantú
Subgerente DSSSTPA Pacífico

Revisa

Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos
Subgerente de Operaciones - GLRP

Autoriza

Cap. Luis Felipe Munguía Encinas
Gerente de Logística Regional Pacífico

Zapopan, Jalisco, 09 de junio de 2023

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

NIVEL DE RIESGO



Grupo de trabajo.
Relación de personas que participo en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción
1. Cap. Luis Felipe Munguía Encinas.	GLRP
2. Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos.	GLRP
3. Ing. Emilio Cesar Colonia Albornoz	GLRP
4. M. C. Nora Edith Valdés Cantú	SRDSSSTPA Pacífico
5. Ing. Ramiro Jasso Nájera	Superintendente de Servicios de Almacenamiento
6. Ing. Stephanie Nieto Paz	Coordinación Servicios de Almacenamiento
7. Ing. José Luis Flores Serafín	SRDSSSTPA Pacífico
8. Ing. Héctor Chávez Castro	SRDSSSTPA Pacífico
9. Ing. Ernesto Olguín Rodríguez	Función SSPA
10. Biol. Sergio Antonio Guerrero Márquez	Función SSPA

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

INDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	
2	Ámbito de aplicación y alcance.	
3	Definiciones y abreviaturas.	
4	Marco de referencia.	
5	Desarrollo.	
6	Diagrama de flujo.	
7	Verificación del cumplimiento del procedimiento.	
8	Archivo y conservación de documentos.	
9	Anexos.	
10	Control de revisión.	

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

1. Objetivo.

Dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de emergencia en la Caldera, derivado de incendio en el quemador, fuga y/o incendio en el tanque de combustible, para preservar la integridad del personal, instalaciones y medio ambiente con el fin de devolver a sus condiciones originales dentro de lo posible y en el menor tiempo las áreas de afectación.

2. Ámbito de aplicación y alcance.

Este Plan de Respuesta a Emergencias en Caldera debe aplicarse a todo el personal que labora en las Áreas Funcionales que se ubican en el interior de las Terminales de Almacenamiento y Despacho adscritas a la GLRP y se activará en caso de una situación de emergencia o contingencia.

El presente Procedimiento de Respuesta a Emergencias en Caldera es de observancia general y obligatoria para todo el personal que labora en las Terminales de Almacenamiento y Despacho de la GLRP, incluyendo al personal Interno y Externo que interviene en las operaciones de la Caldera, así como en actividades derivadas de su Mantenimiento.

3. Definiciones y abreviaturas.

Para los propósitos de este instructivo se aplican las siguientes definiciones:

3.1. Caldera. Maquina o dispositivo diseñado para generar vapor saturado, este vapor se genera a través de una transferencia de vapor a presión constante en la cual el fluido en estado líquido se calienta y cambia de estado.

3.2. CCAE. Centro de Coordinación de Apoyo a Emergencias de Petróleos Mexicanos.

3.3. Derrame. Salida de producto por sobrellenado del Tanque de Almacenamiento.

3.4. DO_POPS. Disciplina Operativa_Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras.

3.5. Fuga. Escape de producto por un orificio o abertura producidos accidentalmente.

3.6. Emergencia. Situación anormal que puede causar daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general.

3.7. GLRP. Gerencia de Logística Regional Pacifico.

3.8. GRAME. Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3.9. Incendio. Es una ocurrencia de fuego no controlada que puede abrasar algo que no está destinado a quemarse. Puede afectar a estructuras y a seres vivos. La exposición a un incendio puede producir la muerte, generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento producido por la intoxicación y posteriormente quemaduras graves. Para que se inicie un fuego es necesario que se den conjuntamente estos tres factores: combustible, oxígeno y calor o energía de activación.

3.10. Simulacro de Respuesta a Emergencia (Contraincendio). Representación de un evento en el cual se ponen en práctica las acciones contenidas en el Plan de Emergencias, con la finalidad de evaluar el conocimiento, desempeño y eficacia de los participantes en el combate, control y eliminación de la causa de la Emergencia.

3.11. SSPA. Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

3.12. SASP. Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos.

3.13. SAD. Subdirección de Almacenamiento y Despacho.

3.14. TAD. Terminal de Almacenamiento y Despacho.

4. Marco de referencia.

4.1 COMERI 145. Lineamientos para la formulación de los planes de respuesta a emergencias.

4.2 COMERI 146. Lineamientos para la programación, planeación, ejecución, evaluación y control de los ejercicios y/o simulacros de los planes de respuesta a emergencias.

4.3 "GTO para Elaborar Planes de Respuesta a Emergencias", PXL-GDSSSTPA-GTO-003 Rev. 0, Diciembre 2020.

4.4 "PTO para Realizar Simulacros de Respuesta a Emergencias" PXL-GDSSSTAP-PTO-017 Rev. 0, Septiembre de 2020.

4.5 "PTO para Realizar Simulacros Operacionales", PXL-GDSSSTAP-PTO-034 Rev. 0, Noviembre 2020.

4.6 Manual para la Programación de Actividades de Seguridad Industrial en los Centros de Trabajo de las Subdirecciones Operativas de Pemex Refinación GPASI-SI-8210 Rev. 0, Octubre 1994.

4.7 Plan de Respuesta a Emergencia Especifico TAD´s GLRP.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

5. Desarrollo.

Responsable	Actividades	Registro
	5.1 Fuga de Combustible	
Trabajador de Pemex o Externo	5.1.1 Avisar de inmediato vía radio, telefónica o sistema de voceo al Jefe de Operación / FSSPA / Ingeniero de Operación y/o activa la alarma sectorial por emergencia declarada.	Bitácora
Operador de Caldera	5.1.2 Aplicar paro de emergencia de Caldera	Bitácora
Brigada Respuesta a Emergencia / URE	5.1.3 Activar el Plan de Respuesta a Emergencia	
	5.1.4 Concentrarse en los sitios de reunión establecidos	
Ayte. Man. C.I.	5.1.5 Acordonar el área de riesgo y calle de acceso a la Caldera, aplicando el “Procedimiento Critico de Seguridad Delimitación de Áreas de Riesgo”. Nota: Considerar la orientación del viento y el radio de afectación.	PXL-GDSSSTPA-PCS-07
Operario Mecánico de Piso	5.1.6 Colocar estacas de madera y/o abrazadera con neopreno, captando el producto fugado en recipientes adecuados para su trasiego con equipo de bombeo neumático y compresor portátil.	Bitácora
Brigada Respuesta a Emergencia / URE	5.1.7 Aplicar colchón de espuma por encima del producto para evitar una atmósfera explosiva en el área de caldera.	Bitácora
	5.1.8 Dirigir el producto derramado al Separador API por medio del drenaje aceitoso. Nota: Aplicar Procedimiento Técnico Operativo de Operación Segura de Separador API TAD	Bitácora
Auxiliar de Operación	5.1.9 Bajar el nivel de producto en el tanque de la Caldera al Límite Seguro de Operación mínimo, por medio de la válvula de purga.	
Brigada Respuesta a Emergencia / URE	5.1.10 Lavar el piso del área de caldera y/o rack de tuberías con agua, jabón y desengrasante.	Bitácora
Superintendente	5.1.11 Declarar fin de la Emergencia	Comunicado
	Fin de Procedimiento	

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

Responsable	Actividades		Registro
	5.2 Incendio en Quemador		
Trabajador de Pemex o Externo	5.2.1	Avisar de inmediato vía radio, telefónica o sistema de voceo al Jefe de Operación / FSSPA / Ingeniero de Operación y/o activa la alarma sectorial por emergencia declarada.	Bitácora
Trabajador de Pemex o Externo	5.2.2	Iniciar ataque de incendio con extintor de PQS más cercano y/o mediante hidrante monitor mas cercano, si la magnitud del fuego lo permite	Bitácora
Operador de Caldera	5.2.3	Aplicar Paro de Emergencia de Caldera	
Superintendente / Jefe de Operación / Ingeniero de Operación	5.2.4	Aplicar Paro de Emergencia. Suspender todas las Operaciones de la TAD: • Recibo de producto a tanques de forma coordinada. • Despacho de producto de forma coordinada (Llenadera, Poliducto, B/T, CFE).	
Brigada Respuesta a Emergencia / URE Ayte. Man. C.I	5.2.5	Activar el Plan de Respuesta a Emergencia	
	5.2.6	Acordonar el área de riesgo y calle de acceso a la Caldera, aplicando el “Procedimiento Critico de Seguridad Delimitación de Áreas de Riesgo”. Nota: Considerar la orientación del viento y el radio de afectación.	PXL-GDSSSTPA-PCS-07
Brigada Respuesta a Emergencia / URE	5.2.7	Concentrar en los sitios de reunión establecidos	Bitácora
Ayte. Man. C.I.	5.2.8	Permanecer alerta en cobertizo contraincendio	
Brigada Respuesta a Emergencia / URE	5.2.9	Combatir incendio mediante dos líneas como mínimo de mangueras contraincendio de 1 ½” y monitor contraincendio. Nota: Considerar la orientación del viento y el radio de afectación.	Bitácora
	5.2.10	Evaluar el enfriamiento de áreas adyacentes con sistemas fijos (aspersores) o mangueras y/o monitores	
Vigilante	5.2.11	Controlar el acceso y salida de personas y vehículos.	

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

Responsable	Actividades	Registro
Brigada Respuesta a Emergencia / URE	5.2.12 Evacuar el personas interno y externo, de acuerdo con el "Procedimiento Técnico Operativo de Respuesta a Emergencia para Evacuación".	PXL-SAD-GLRP-PTO-062
	5.2.13 Aplicar enfriamiento posterior del control de la emergencia al quemador, equipos y líneas de proceso adyacentes para evitar su auto ignición.	
Superintendente	5.2.14 Declarar fin de la emergencia.	
	Fin de Procedimiento	
	5.3 Incendio en Tanque Combustible	
Trabajador de Pemex o Externo	5.3.1 Avisar de inmediato vía radio, telefónica o sistema de voceo al Jefe de Operación / FSSPA / Ingeniero de Operación y/o activa la alarma sectorial por emergencia declarada.	Bitácora
	5.3.2 Iniciar ataque del incendio con extintor de PQS más cercano y/o mediante hidrante monitor mas cercano, si la magnitud del fuego lo permite	
Operador de Caldera	5.3.3 Aplicar Paro Emergencia Caldera.	
Superintendente / Jefe e Ing. Op'n	5.3.4 Aplicar Paro de Emergencia. Suspender todas las operaciones de la TAD: • Recibo de producto al Tanque de forma coordinada. • Despacho de producto de forma coordinada (Llenaderas, Poliducto, B/T, CFE).	Bitácora Reporte SIMCOT
Brigadas Respuesta a Emergencia / URE	5.3.5 Activar el Plan de Respuesta a Emergencia	
Ayte. Man. C.I.	5.3.6 Acordonar el área de riesgo y calle de acceso a la Caldera, aplicando el "Procedimiento Critico de Seguridad Delimitación de Áreas de Riesgo". Nota: Considerar la orientación del viento y el radio de afectación.	PXL-GDSSSTPA-PCS-07
Brigadas Respuesta a Emergencia / URE	5.3.7 Concentrarse en los sitios de reunión establecidos	Lista de Brigadistas
Ayte. Man. C.I.	5.3.8 Permanecer alerta en cobertizo Contraincendio	
Brigadas Respuesta a Emergencia / URE	5.3.9 Combatir incendio mediante dos líneas como mínimo de mangueras contra incendio de 1 ½" y monitor contraincendio. Notas: Considerar la orientación del viento y el radio de afectación.	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
Brigadas Respuesta a Emergencia / URE	5.3.10 Evaluar el enfriamiento de áreas adyacentes con sistemas fijos (aspersores) o mangueras y/o monitores.	
Vigilante	5.3.11 Controlar el acceso y salida de personas y vehículos.	
Brigadas Respuesta a Emergencia / URE	5.3.12 Evacuar el personal interno y externo, de acuerdo con el “Procedimiento Técnico Operativo de Respuesta a Emergencia para Evacuación”.	PXL-SAD-GLRP-PTO-062
	5.3.13 Aplicar enfriamiento posterior del control de la emergencia de la pared del tanque de combustible para evitar su auto ignición.	
Superintendente	5.3.14 Declarar fin de la Emergencia	Comunicado
	Fin de Procedimiento	

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

6. Diagrama.

A nivel de Instrucciones de Respuesta a Emergencia

7. Verificación del cumplimiento del procedimiento.

La verificación y cumplimiento de este procedimiento, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento.

8. Archivo y conservación de documentos.

Todos los registros generados de la aplicación de este instructivo deben estar resguardados al menos 5 años, por el área responsable de la aplicación.

9. Anexos.

NO.	Titulo
1	Instrucciones para Suministrar espuma y agua Contra Incendio en caldera. F01.
2	Diagrama de Flujo para Aviso de Emergencia Hot Line. F02.
3	Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia. F03.
4	Evaluación del Entendimiento del Procedimiento. F04.
5	Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento. F05.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 1. Instrucciones para Suministrar Espuma y Agua Contra Incendio en Caldera. F01.

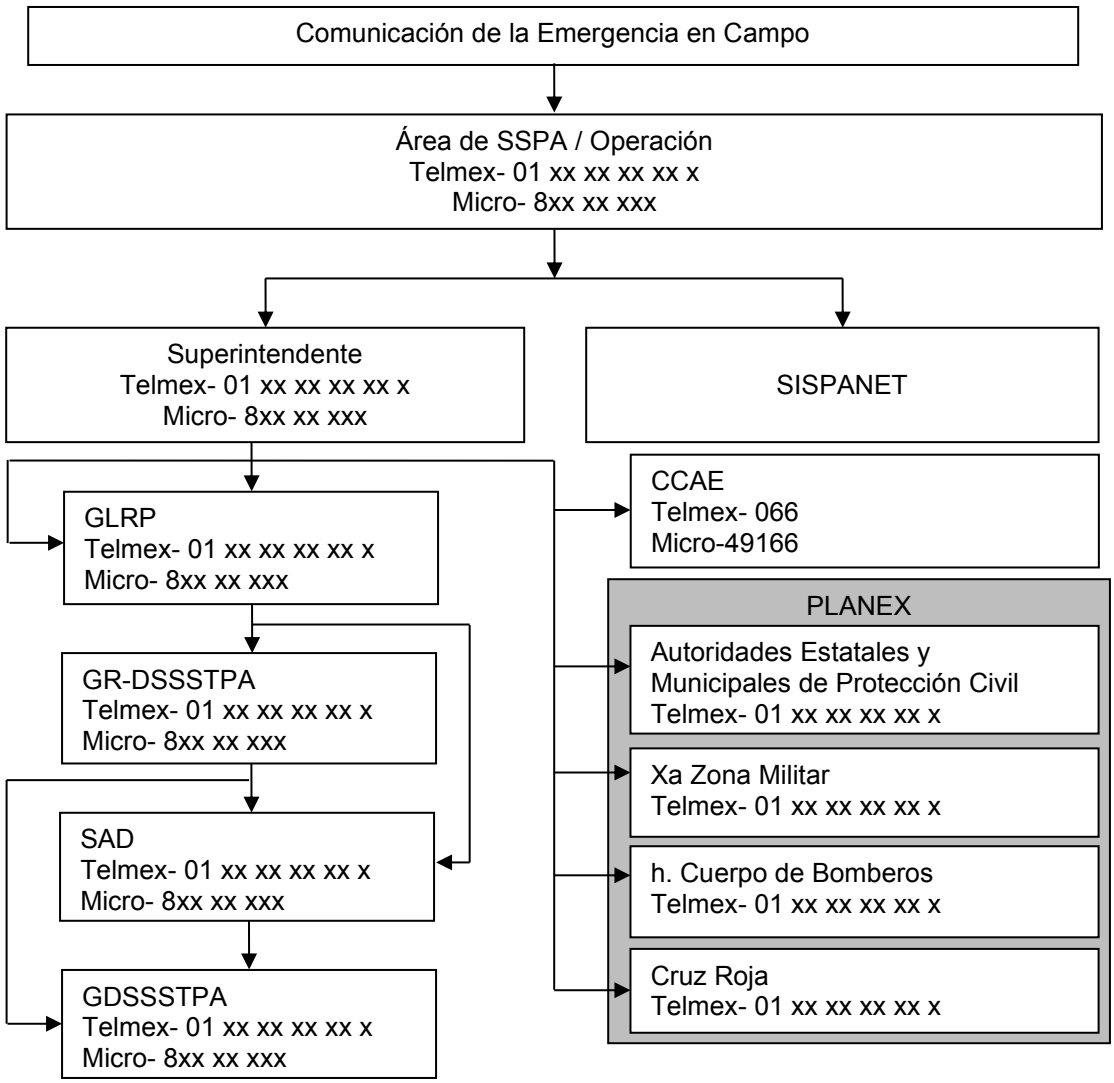
PEMEX LOGÍSTICA® **Gerencia de Logística Regional Pacífico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____**					PXL-SAD-GLRP-PTO-050 F-01 Instrucciones para Suministrar Espuma y Agua Contra Incendio en Caldera
Área o Instalación	Agua Requerida Bls.	Concentrado Espumante Requerido Lts.	SI / NO	Cantidad de Solución Espumante Requerida Lts.	EQUIPO Y MATERIALES POR UTILIZAR
Caldera	Xx Bls	Xx Lts		De acuerdo con la tasa de aplicación de la NFPA-11 establecer la cantidad y tiempo de suministro de espuma	• Bomba contraincendio BA-XX • Hidrante Monitor NO. XXX • Líneas de combate con mangueras de 1 ½" de 15mts XX. • Proporcionadores de línea XXX. • Cañones de espuma XXX. • Tambos de AFFF XXX.

Elabora:	Elabora:	Elabora:
Personal Contra Incendio	Personal Contra Incendio	FSSPA
Revisa	Revisa:	Autoriza:
Jefe de Operación	Jefe de Mantenimiento	Superintendente

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 2. Diagrama de Flujo para Comunicación de Emergencia F02.

Terminal de Almacenamiento y Despacho _____Fecha _____



"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 3. F03 Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia.

PEMEX LOGÍSTICA®	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia**	
Área	**Tanques de Almacenamiento**	Fecha: _____

Descripción Escenario de Emergencia	**5.1 Incendio en Quemador**

1. Datos Generales

1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias

Producto:	Pemex magna	Dirección de la Fuga:	Hacia abajo
Estado Físico:	Líquido	Tiempo de Fuga:	Xx minutos
Temperatura Diseño:	Ambiente	Velocidad del Viento:	Kk km/hr
Presión Diseño:	Atmosférica	Estabilidad:	Normal
Inventario:	Xxx Bls.	Temperatura Ambiente:	Xx °C
Diámetro Orificio de Fuga:	Determinar Diámetro Equivalente	Humedad:	Xx%
Velocidad de Descarga:	Cálculo Phast		
Elevación Punto de Fuga:	0 m	Modelo Empleado:	Phast

1.2. Resultados de la Estimación de Consecuencias

	Radios De Afectación					
	Radiación Térmica		Toxicidad		Sobre Presión	
	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral
Zona de Alto Riesgo:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Amortiguamiento:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Seguridad:	0 m		0 m		0 m	

Afectaciones a Trabajadores:	No hay afectación
Afectaciones a Instalaciones:	Patín de Descarga-xx
Afectaciones a Terceros:	No hay afectación
Afectaciones al Medio Ambiente:	Suelo y sub-suelo

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

2. Atención de Emergencia

2.1. Notificación de la Emergencia

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Comunicación de la Emergencia en Campo	xxx	Trabajador de Pemex o Externo	
2	Comunicación a Superintendente	xxx	Jefe de Operación / FSSPA	
3	Captura en SISPAnet	xxx	Secretaria Superintendente	
4	Aviso a Autoridades Internas (GLRP, GDSSSTPA, CCAE)	xxx	Superintendente	
5	Asegurar la comunicación. Redundancia = 100%	xxx	Telecomunicaciones	

2.2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia

No.	Actividad	Responsable	Tiem Respuesta
1	Suspender descarga de producto cerrando válvula de emergencia de la línea de descarga del Autotanque, en caja de válvula del equipo.	Trabajador de Pemex o externo	Evaluar
2	Oprimir “STOP” en botonera para parar bombeo de descarga.	Trabajador de Pemex o externo	Evaluar
3	Acordonar el área de riesgo y calle de acceso a descargaderas, aplicando el “Procedimiento para la instalación y uso de barreras de seguridad” Notas. 1. Considerar la orientación del viento y el radio de afectación de la nube de mezcla explosiva. 2. Considerar la cercanía de fuentes de ignición para eliminarlas.	Brigada de Materiales Peligrosos	Evaluar
4	Evaluar si requiere suspender operación de descarga de los autotanques en islas aledañas.	URE	Evaluar

2.3. Actividades Contra Incendio

No.	Actividad	Responsable	Tiem de Respuesta
1	Colocar mangueras contraincendio de 1 ½” (en caso necesario)	Ayte. Man.y Op. C.I	Evaluar
2	Aplicar colchón de espuma por encima del producto para evitar una atmósfera explosiva en el área de descarga.	Ayte. Man.y Op. C.I	

2.4. Actividades de Protección Ambiental

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Concentrar y recuperar producto remanente con material absorbente y musgo	Ayte. Man. C.I.	Evaluar
2	Lavar el piso del dique con agua, jabón y desengrasante	Brigada Materiales	Evaluar
3	Disponer de los Residuos generados	FSSPA	Evaluar

1.5. Actividades de Servicio Médico

No.	Actividad	Responsable	Tiem de Respuesta
1	No requerido		

2.6. Actividades de Vigilancia

No.	Actividad	Responsable	Tiem de Respuesta

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

1	No requerido		

2.7. Actividades de Evacuación

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido		

1.8. Actividades de Búsqueda y Rescate

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido		

2.9. Actividades de Manejo de Materiales Preligrosos

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No Requerido		

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia

3.1. Recursos Humanos

No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	Op. SIMCOT C.I	1
2	Ayte. Man.y Op. C.I.	1
3	FSSPA	2
4	URE	1
5	Superintendente	1
6	Brigadas de Emergencia	6 grupos

3.2. Recursos Materiales

No.	Descripción	Cantidad	Responsable
1	Señalamientos	1 kit	FSSPA
2	Material absorbente	1 kit	FSSPA
3	Bomba de diafragma, mangueras y contenedor	1 kit	FSSPA
4	Compresor	1	FSSPA
5	Mangueras y accesorios Contra incendio	Evaluar	FSSPA

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia

Indicar Croquis de localización de los recursos

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

PEMEX LOGÍSTICA®	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia**	
Área	**Tanques de Almacenamiento**	Fecha _____

Descripción Escenario de Emergencia	**5.2 Fuga en el Tanque de Combustible.**

1. Datos Generales

1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias

Producto:	Pemex magna	Dirección de la Fuga:	Horizontal
Estado Físico:	Líquido	Tiempo de Fuga:	Xx minutos
Temperatura Diseño:	Ambiente	Velocidad del Viento:	Kk km/hr
Presión Diseño:	Atmosférica	Estabilidad:	Normal
Inventario:	Xxx Bls.	Temperatura Ambiente:	Xx °C
Diámetro Orificio de Fuga:	Determinar Diámetro Equivalente	Humedad:	Xx%
Velocidad de Descarga:	Cálculo Phast		
Elevación Punto de Fuga:	1 m	Modelo Empleado:	Phast

1.2. Resultados de la Estimación de Consecuencias

	Radios De Afectación					
	Radiación Térmica		Toxicidad		Sobre Presión	
	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral
Zona de Alto Riesgo:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Amortiguamiento:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Seguridad:	0 m		0 m		0 m	

Afectaciones a Trabajadores:	No hay afectación
Afectaciones a Instalaciones:	Línea de Proceso.
Afectaciones a Terceros:	No hay afectación
Afectaciones al Medio Ambiente:	Suelo y Subsuelo

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

2. Atención de la Emergencia

2.1. Notificación de la Emergencia

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Comunicación de la Emergencia en Campo	xxx	Trabajador de Pemex o Externo	
2	Comunicación a Superintendente	xxx	Jefe de Operación / FSSPA	
3	Captura en SISPAnet	xxx	Secretaria Superintendente	
4	Aviso a Autoridades Internas (GLRP, GDSSSTPAP, CCAE)	xxx	Superintendente	
5	Asegurar la comunicación. Redundancia = 100%	xxx	Telecomunicaciones	

2.2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Verifica que las válvulas de control de drenaje pluvial y aceitoso a pie de dique se encuentren cerradas.	Ayte. Man. C.I.	Evaluar
2	Acordona el área	Ayte. Man. C.I.	Evaluar
3	Eliminar fuentes de Ignición	Ayte. Man. C.I.	Evaluar
4	Suspensión de operación del Tanque	Grupo Técnico	Evaluar
5	Controlar fuga colocando estacas de madera u otro material o dispositivo adecuado	Personal de Mantenimiento	Evaluar
6	Baja el nivel de producto en el tanque al Límite Seguro de Operación Mínimo	Auxiliar de Op'n	Evaluar
7	Vaciado exhaustivo del Tanque	Auxiliar de Op'n / Ayte. Patio	Evaluar

2.3. Actividades Contra Incendio

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Aplicar colchón de espuma por encima del producto	FSSPA / Ayte. Man. C.I.	

2.4. Actividades de Protección Ambiental

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Lavar el piso del dique con agua, jabón y desengrasante	Brigada Materiales Peligrosos	Evaluar
2	Concentrar y recuperar producto remanente en un registro aceitoso.	Ayte. Man. C.I.	Evaluar
3	Disponer de los Residuos generados	FSSPA	Evaluar

2.5. Actividades de Servicio Médico

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido.		

2.6. Actividades de Vigilancia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido		

2.7. Actividades de Evacuación

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido		

2.8. Actividades de Búsqueda y Rescate

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido		

2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Recuperar y disponer los Residuos Peligrosos	FSSPA	Evaluar

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia

3.1. Recursos Humanos

No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	Ayte. Man. C.I.	1
2	FSSPA	1
3	Auxiliar de Operación	1
4	Ayudante de Patio	1
5	Jefe y/o Ing. de Operación	1
6	Jefe de Mantenimiento	1
7	Superintendente	1

3.2. Recursos Materiales

No.	Descripción	Cantidad	Responsable
1	Señalamientos	1 kit	FSSPA
2	Material absorbente	1 kit	FSSPA
3	Bomba de diafragma, mangueras y contenedor	1 kit	FSSPA
4	Compresor	1	FSSPA
5	Mangueras y accesorios Contra incendio	Evaluar	FSSPA
6	Camioneta Pick up	1	FSSPA
7	Auto tanque	1	FSSPA

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia

Indicar Croquis de localización de los recursos

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

PEMEX LOGÍSTICA®	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho** _____ **Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia**	
Área	**Tanques de Almacenamiento**	Fecha: _____

Descripción Escenario de Emergencia	**5.3 Incendio en el Tanque de Combustible.**

1. Datos Generales

1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias

Producto:	Pemex magna	Dirección de la Fuga:	Horizontal
Estado Físico:	Líquido	Tiempo de Fuga:	Xx minutos
Temperatura Diseño:	Ambiente	Velocidad del Viento:	Kk km/hr
Presión Diseño:	Atmosférica	Estabilidad:	Normal
Inventario:	Xxx Bls.	Temperatura Ambiente:	Xx °C
Diámetro Orificio de Fuga:	Determinar Diámetro Equivalente	Humedad:	Xx%
Velocidad de Descarga:	Cálculo Phast		
Elevación Punto de Fuga:	1 m	Modelo Empleado:	Phast

1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias

	Radios De Afectación					
	Radiación Térmica		Toxicidad		Sobre Presión	
	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral
Zona de Alto Riesgo:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Amortiguamiento:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Seguridad:	0 m		0 m		0 m	

Afectaciones a Trabajadores:	No hay afectación
Afectaciones a Instalaciones:	Accesorio TV-xx
Afectaciones a Terceros:	No hay afectación
Afectaciones al Medio Ambiente:	Suelo y Subsuelo

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

2. Atención de la Emergencia

2.1. Notificación de la Emergencia

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Comunicación de la Emergencia en Campo	xxx	Trabajador de Pemex o Externo	
2	Comunicación a Superintendente	xxx	Jefe de Operación / FSSPA	
3	Captura en SISPAnet	xxx	Secretaria Superintendente	
4	Aviso a Autoridades Internas (GLRP, GDSSSTPA, CCAE)	xxx	Superintendente	
5	Asegurar la comunicación. Redundancia = 100%	xxx	Telecomunicaciones	

2.2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Aplicar Paro de Emergencia. Suspender todas las operaciones de la TAR: • Recibo de producto al Tanque de forma coordinada. • Despacho de producto de forma coordinada (Llenaderas, Poliducto, B/T, CFE).	Superintendente / Jefe Op'n e Ingeniero Op'n	Evaluar
2	Concentrarse en los sitios de reunión establecidos	Brigadas de Emergencia / URE	Evaluar
3	Bloquear válvulas de seccionamiento para evitar que el derrame continúe. Nota: Esta actividad podrá realizarse antes con autorización del coordinador de la emergencia.	Personal Operativo	Evaluar
4	Acordonar el área de riesgo y calle de acceso a descargaderas, aplicando el "Procedimiento para la instalación y uso de barreras de seguridad" Notas. 1. Considerar la orientación del viento y el radio de afectación de la nube de mezcla explosiva. Considerar la cercanía de fuentes de ignición para eliminarlas	Brigada de Materiales Peligrosos	Evaluar

2.3. Actividades Contra Incendio

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Atacar con extintor portátil fuego incipiente	Personal operativo	
2	Forza extinción desde el sistema SIMCOT CI/SICCI o manual.	Op. SIMCOT C.I	Evaluar
3	De ser necesario atacar incendio con espuma mecánica de hidrante monitor (Hidrofoam)	Personal Operativo	Evaluar
4	Colocar 4 Mangueras Contra Incendio de 1-1/2" para protección de equipos CI, enfriamiento de líneas de proceso y protección del personal.	Brigada Prevención y Combate de Incendios	Evaluar
5	Aplicar Espuma Mecánica con mangueras contra incendio con formador de espuma de 1 ½" o 2 ½" (en caso necesario)	Brigada Prevención y Combate de Incendios	
6	Aplicar de enfriamiento al Autotanque y equipos expuesto a la radiación	Brigada Prevención y Combate de Incendios	
7	Aplicar enfriamiento posterior del control de la emergencia del tonel del Autotanque y patín de medición.	Brigada Prevención y Combate de Incendios	Evaluar

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

	Nota. Considerar la cercanía de fuentes de reignición para eliminarlas.		
2.4. Actividades de Protección Ambiental			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No Requerido.		
2.5. Actividades de Servicio Médico			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Dar primeros auxilios al (los) herido (s) a fin de estabilizarlos y esperar la llegada de los servicios médicos	Brigada de Primeros Auxilios	Evaluar

2.6. Actividades de Vigilancia			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido		
2.7. Actividades de Evacuación			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Evacuar el personal Interno y Externo de las Instalaciones por las puertas de emergencia y concentrarse en el punto de conteo, de acuerdo al “Procedimiento de Respuesta a Emergencia para Evacuación”.	Brigada de Evacuación	Evaluar
2	Retirar los vehículos no involucrados del área de riesgo.	Brigada de Evacuación	Evaluar
2.8. Actividades de Búsqueda y Rescate			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Evaluar la situación de emergencia para decidir la mejor forma de actuar	Brigada de Búsqueda y Rescate	Evaluar
2	Prestar protección y apoyo con las líneas contraincendios a los brigadistas de búsqueda y rescate para rescatar herido (s).	Brigada de Prevención y Combate de Incendio	Evaluar
3	Rescatar personal lesionado de la zona caliente y lo entrega a la brigada de primeros auxilios en zona fría.	Brigada de Búsqueda y Rescate	Evaluar
2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido.		

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia

3.1. Recursos Humanos

No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	Ayte. Man. C.I.	1
2	FSSPA	2
3	Personal Operativo	1
4	Jefe y/o Ing. de Operación	2
5	Op. SIMCOT C.I.	1
6	Superintendente	1
7	Brigadas de Emergencia	6 grupos

3.2. Recursos Materiales

No.	Descripción	Cantidad	Responsable
1	Señalamientos	1 kit	FSSPA
2	Espuma Mecánica	Evaluar	FSSPA
3	Mangueras y accesorios Contra incendio	2 pza	FSSPA
4	Extintor 9 kg. PQS	2 pza	FSSPA

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia

Indicar Croquis de localización de los recursos

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 4. Cuestionario de evaluación de entendimiento F04.

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección de Almacenamiento y Despacho Gerencia de Logística Regional Pacifico Centro de trabajo:	PXL-SAD-GLRP-PTO-045 F-04 Fecha de aplicación:

Cuestionario de evaluación de conocimientos:

PROCEDIMIENTO TÉCNICO OPERATIVO PARA RESPUESTA A EMERGENCIA EN CALDERA

Nombre del trabajador:_____ Ficha:_____
Categoría:_____ Departamento:_____
Evaluador:_____ Situación contractual:_____

Sección 1: Subraye la respuesta correcta (**Valor 1 Punto cada reactivo)**

1 ¿Cuál es el objetivo del presente instructivo?

a) Dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de emergencia en Caldera.

b) Establecer las medidas control mínimo que deben aplicarse para el acceso y salida de personas en las Terminales de Almacenamiento y Despacho de la GLRP.

c) Establecer las medidas de seguridad y requerimientos de control mínimo que deben aplicarse para el acceso y salida de personas y vehículos en las Terminales de Almacenamiento y Despacho de la GLRP.

2 Da aviso de inmediato vía radio o telefónica al Jefe de Operación / FSSPA / Ingeniero de Operación y activa la alarma sectorial por emergencia declarada.

a) FSSPA b) Trabajador de Pemex o Externo c) Personal Contra Incendio

3 Material con el que se concentra y recupera producto remanente.

a) Equipo de recuperado b) Material absorbente y musgo. c) Bomba y mangueras.

Sección 2: Complete los siguientes enunciados con la letra correspondiente (**Valor 5 Puntos)**

4 ¿Qué debe realizar como vigilante después de autorizar el ingreso de un visitante o de personal ajeno?

a) DERRAME	(c) Maquina o dispositivo diseñado para generar vapor saturado.
b) URE	(d) Escape de producto por un orificio o abertura producidos accidentalmente.
c) CALDERA	(b) Unidad de Respuesta a Emergencia.
d) FUA	(a) Salida de Producto por sobrellenado del tanque de almacenamiento.

_____% de calificación requiere nuevamente comunicación SI___ NO___.

Firma del trabajador:_____ Firma del evaluador:_____ Firma del jefe de área:_____

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 5. Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento.

PEMEX LOGÍSTICA®	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho** _____ **Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento**	
Área	Caldera	Fecha: _____

Atención de la Emergencia

1. Notificación de la Emergencia:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							
3							

2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							
3							

3. Actividades Contra Incendio:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							
3							

4. Actividades de Protección Ambiental:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							
3							

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

PEMEX LOGÍSTICA®	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento**	
Área	Caldera (Continuación)	Fecha: _____

5. Actividades de Servicio Médico:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

6. Actividades de Vigilancia:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

7. Actividades de Evacuación:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

8. Actividades de Búsqueda y Rescate:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

B= Bueno R= Regular M= Malo

Evaluó

_____

Nombre, Ficha y Firma

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

10. Control de revisión.

10.1 Este procedimiento está disponible para consulta del personal de Pemex Logística en el portal de SISDO.

10.2 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este procedimiento podrán ser enviadas a la GLR Pacífico vía correo electrónico al buzón de la Subgerencia Regional de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental Pacifico o a las oficinas ubicadas en Avenida Aviación 999, San Juan de Ocotán en Zapopan Jalisco No. 999, Edificio GLRP, Código Postal 45019.

Fecha de próxima revisión: 17 de junio de 2025

Sección de cambios				
Página	No. de revisión	Fecha	Descripción de cambios	Aprobó (nombre)
1 – 27	1	17/06/2023	Se revisa todo el documento con respecto a los requerimientos normativos, operativos y técnicos y de formato a todo el documento.	M. C. NEVC I'JLFS

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"